**문제1. 영상의 산술 및 논리 연산을 통해 발생할 수 있는 문제점을 기술하고 이를 해결하기 위해 어떠한 방법을 사용하는지 그림을 그리고 서술하여라**

**문제2. “작은 블록은 대략적으로 균등한 조명을 가질 가능성이 크기 때문에 임계값 적용에 보다 적합"하다는 가정을 기본전제로 하고 있는 기법이 어떤기법인지 서술하고, 해당 기법의 주의할점을 상세히 서술하세요**

**문제3. 픽셀 나누기 연산은 동일한 크기의 두 영상으로부터 동일한 좌표의 각 픽셀들을 나눈 값을 결과 영상에 입력하는 방법이다. 연산 된 값이 부동소수점 값이 될 수 있는데 출력 영상에서 어떻게 입력 되어야하고 결과 값은 어떻게 취해야 하는지 서술하시오.**

**문제4. 필터 커널의 크기를 변경할 때, 영상 품질에 어떤 영향을 미치는지 설명하시오. 커널 크기를 작게 설정했을 때와 크게 설정했을 때 각각의 장단점을 서술하고, 그에 맞는 활용 사례를 제시하시오.**

**문제5. BMP 이미지 파일은 signed char과 unsigned char중에 어떤 걸 사용하는지 서술하고, 왜 그걸 쓰는지 이유도 서술하시오.**

**문제6. BMP는 ( A )와 ( B )로 나뉜다. 이때 A와 B에 들어갈 명칭을 작성하고, A와 B를 설명하시오.**

**문제7.**

```
openCV에서 RGB 이미지를 로드하여 처리할 때 기본적으로 색상 순서를 ⓐ____ 순으로 처리한다.
이는 영상 처리 과정 중 코드의 복잡성 야기하기 때문에 미리 ⓑ___ 형식으로 바꾸어 가독성을 높이는 과정을 거치는게 좋다.
ⓐ와 ⓑ에 들어갈 내용을 채워넣은 후,
아래의 ①~⑤ 중 이 동작을 수행하는 소스코드의 나머지 부분을 고르고 소스코드의 빈칸 ⓒ____ 을 채우시오.

「ⓐ _____ⓑ _____ⓒ _____

①~⑤ 중 옳은 소스 코드 번호_____」
```

① cv2.cvtColor(image, cv2.TrueCOLOR_『 ⓒ 』)

② cv2.cvtColor(image, conv.COLOR_『 ⓒ 』)

③ cv2.cvtColor(image, ch2.COLOR_『 ⓒ 』)

④ cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_『 ⓒ 』)

⑤ cv2.cvtColor(image, cv2.PIGMENT_『 ⓒ 』)

**문제8. 평균 필터링의 정의에 대해 서술하고 3 X 3 평균 커널과 5 X 5 평균 커널을 그려 크기에 따른 스무딩의 특성을 설명하시오**

**문제9. 명암 대비에 따른 영상의 특징을 적고, 변환 함수의 기울기가 1보다 큰 경우와 1보다 작은 경우 히스토그램이 어떻게 변하는지 서술하시오.**

**문제10. HSV 색상 모델과 RGB 색상 모델의 차이점을 서술하고 HSV 색상 모델의 의미를 서술하시오.**

**문제11. 적응적 임계값을 적용할때 기본 전제 과정을 서술하고 코드 dh_rest = np.int(gray_img.shape[0]%N)의 의미를 설명하시오.**

**문제12. 영상에서 전역 임계값을 이용하여 영상 분리 및 배경 분할 등을 진행할 때의 한계점(분리가 잘 이뤄지지 않는 경우)을 히스토그램상의 특징과 관련하여 서술하시오. 그와 같은 경우 전역 임계값 적용대신 사용할 수 있는 방법에 대해 쓰고, 해당 방법을 간단히 설명하시오.**

**문제13. cv2.calcHist(images, channels, mask, histSize, ranges[, hist[, accumulate]])에서 사용되는 파라미터들에 대한 설명을 쓰시오**

**문제14. 히스토그램의 의미와 히스토그램 스트레칭의 방법에대해 설명하시오**

**문제15. 가우시안 노이즈가 포함된 이미지가 있다고 가정하고, 이 이미지에 대해 평균값 필터링과 중간값 필터링을 각각 적용했을 때, 질문에 답하시오**

- 두 필터링 방법을 적용한 후, 노이즈 제거 성능의 차이를 설명하시오
- 두 필터를 이미지의 경계(에지) 보존 측면에서 비교하시오

**문제16. 소금&후추(Salt&Pepper) 잡음이 있는 영상이 있다 이걸 평균 필터링(Average Filtering)으로 하면 안되는 이유를 서술하시오**

**문제17. 아날로그-디지털 변환기(ADC)는 포토 다이오드에 입력된 아날로그 전기신호를 0/1의 디지털 신호로 바꿔야 한다. 아날로그-디지털 변환기에서 샘플링(Sampling)과 양자화(Quantization)라는 중요한 두 가지 작업이 필요하다. 샘플링과 양자화에 대해 자세히 설명하라.**

**문제18. 히스토그램은 이미지의 밝기 값 분포를 나타내는 그래프이다. 이미지의 대비를 향상시키기 위해 히스토그램을 평탄하게 만드는 기법은 무엇이며 이 기법에 대한 효과와 OpenCV에서 불러오기 위한 함수를 적으시오.**

**문제19. 빈칸 (1)에 들어갈 숫자와 입력한 수치가 방지하고자 하는 문제와 사용한 방법에 대해 설명하시오.**

```
for h in range(RGB_img1.shape[0]):
    for w in range(RGB_img.shape[1]):
       r = np.int32(R_img1[h,w]) + np.int32(R_img1[hw])
       if(r> (1) ):
            R_plus[h,w] = (1)
       else:
            R_plus[h,w] = r
```

**문제20. 아래 코드에 대해 설명하고 픽셀 빼기 연산에 대한 설명과 사용하는 이유를 설명하시오.**

```
R_plus[h,w] = np.abs(np.int32(R_img1[h,w]) - np.int32(R_img2[h,w]))
```

**문제21. RGB 컬러 모델과 YCbCr 컬러 모델을 비교하여 설명하시오**

- 

**문제22. 이진 영상의 경우인 픽셀 반전연산과 컬러 영상의 경우 픽셀 반전연산을 서술하시오. 영상 A가 있고, 이 영상의 반전 영상인 B를 얻어야 하는 경우, 얻는 방법과 수식을 서술하시오.**

**문제23. 픽셀 처리 연산자 중에서 영상의 밝기(명암도)를 높여 주기 위한 연산 두 가지는 무엇이며, 또 이 두 연산자의 차이점은 무엇인가 ?**

**문제24. 3x3 평균 커널을 사용하여 블러 처리를 할 때 5x5 평균 커널의 블러 처리와 비슷한 결과를 낼 수 있는 방법이 있다. 이 방법을 서술하시오.**

**문제25. Lowpass, Highpass, Bandpass에 대해 설명하고 영상에 평균 값 필터를 3x3 크기의 마스크로 적용 했을 때 Lowpass, Highpass의 커널을 그리시오**

**문제26. 다음은 이미지에 워터마크를 적용하기 위한 코드의 일부입니다. 워터마크가 제대로 작동하지 않거나 전혀 보이지 않는 상황입니다. 이 워터마크의 문제와 이유에 대해 서술하시오**

```
gWaterMarker = gImg1.copy()
for h in range(gImg1.shape[0]):
    for w in range(gImg1.shape[1]):
    imgVal = gImg2[h, w]
        if(imgVal == 128):
             # 최하위 비트가 0
            if(gImg1[h, w] % 2 == 0):
                gWaterMarker[h, w] = gWaterMarker[h, w] + 1
            else:
            # 최하위 비트에 워터마크 세팅
                gWaterMarker[h, w] = gWaterMarker[h, w] - 1
cv2_imshow(gWaterMarker)
```

```
상황
1.원본 이미지(gImg1)와 비교 이미지(gimg2)가 있습니다. 워터마크는 gimg2의 특정 픽셀 값
(예: 128)에 따라 gImg1에 적용됩니다.

2.워터마크 적용 조건은 gimg2에서 픽셀 값이 128인 경우, gImg1의 해당 픽셀이 짝수일 때 1
을 추가하고, 그렇지 않으면 워터마크를 제거합니다.

워터마크가 제대로 적용되지 않거나 전혀 보이지 않는 상황이 발생하고 있습니다.
```

**문제27. 영상 처리에서 히스토그램 스트레칭과 히스토그램 평활화는 화질을 개선하는 두 가지 중요한 기법입니다. 히스토그램 스트레칭과 히스토그램 평활화에 대해 각각 설명하고, 두 기법이 영상의 대비를 개선하는 방식의 차이를 서술하시오.**

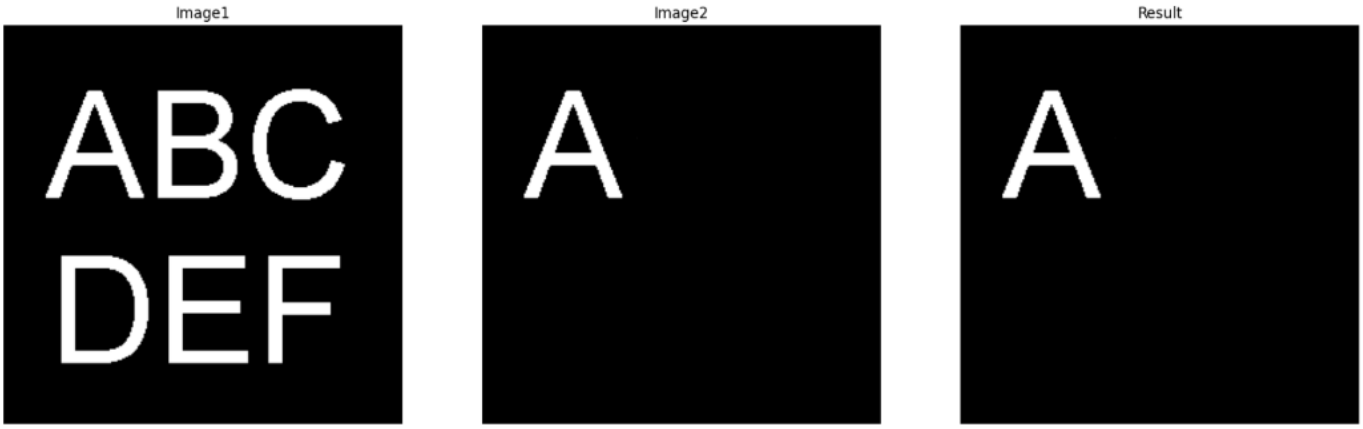
**문제28. 디지털 영상처리에서 많이 사용되는 영상 파일포맷들 종류와 그것들에 대해 상세히 설명하시오.**

-

**문제29. 두 개의 이진 영상을 입력 받아서 비트 연산을 수행한 결과를 출력한 것이다. 아래의 코드에서 빈칸에 들어가야 하는 것은 무엇이고 코드의 역할은 무엇인지 쓰시오.**

```
def saturation(value):
  if(value>255):
    value = 255;
  return value

for h in range(RGB_img1.shape[0]):
  for w in range(RGB_img1.shape[1]):
    R_plus[h,w] = saturation(                    )
    G_plus[h,w] = saturation(                    )
    B_plus[h,w] = saturation(                    )
```




**문제30.**

> 다음과 같은 영상 파일 (ㄱ), (ㄴ)이 있다.
>
> (1) 픽셀 더하기 연산을 응용하여, (ㄱ)은 gImg1, (ㄴ)은 gImg2라는 변수명으로 불러왔을 때 (ㄷ)과 같은 결과물을 출력하려 한다.
> 이에 대한 반복문을 작성하시오(단, 출력 배열 gPlus에 결과를 저장하여 출력한다. 출력 배열 gPlus는 gImg와 동일한 크기의 unsigned byte 타입 배열로, 미리 생성되어 0으로 초기화되어 있다고 가정한다.).
>
> (2) 픽셀 더하기 연산을 응용하여 페이드인/페이드아웃 기능을 구현하는 방법에 대해 설명하고 간단한 예시를 보이시오((1)과 같은 영상 파일 gImg1, gImg2, 같은 출력 배열 gPlus를 이용한다.).

- gPlus = np.zeros((gImg.shape[0], gImg.shape[1]), dtype=np.ubyte) // 이미 되어 있음

**문제31. 영상의 픽셀 값을 그대로 이용하여 영상에서 원하는 정보만을 걸러내는 영상 처리 기법을 공간적 필터링 기법이라 한다. 이 공간적 필터링 기법 중 Highpass 필터를 사용하였을 때의 3 x 3 커널을 그리시오.(단 커**

**널의 모든 픽셀의 합은 1이다)**

**문제32. OpenCV에선 이미지를 로딩할 때 RGB형태가 아닌 BGR 형태로 로딩하기 때문에 색감이 원본 이미지와 다르게 나타난다. BGR형태의 배열을 RGB형태의 배열로 변환하려면 아래 코드를 사용하여 변환해야 한다. 코드의 빈칸을 채워 답을 완성하시오.**

```
bgr_img_array = cv2.imread('파일명')
rgb_img_array = cv2.cvtColor(bgr_img_array, ( ___________ ))
plt.imshow( ___________ )
```

**문제33. 행렬 계산을 하는 이유 ?**